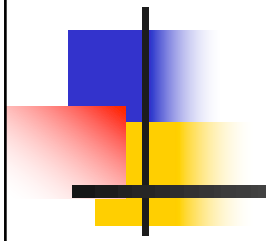
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Institut GALILÉE
Université Sorbonne Paris Nord

Réseaux Informatiques

Séance 3 :
Couche Liaison de données

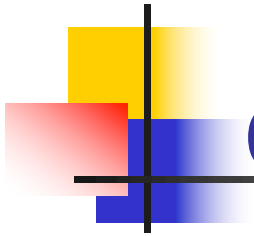


Mme Gladys Diaz

L2TI – E218

E-mail : gladys.diaz@univ-paris13.fr

Formation : Master Informatique 1

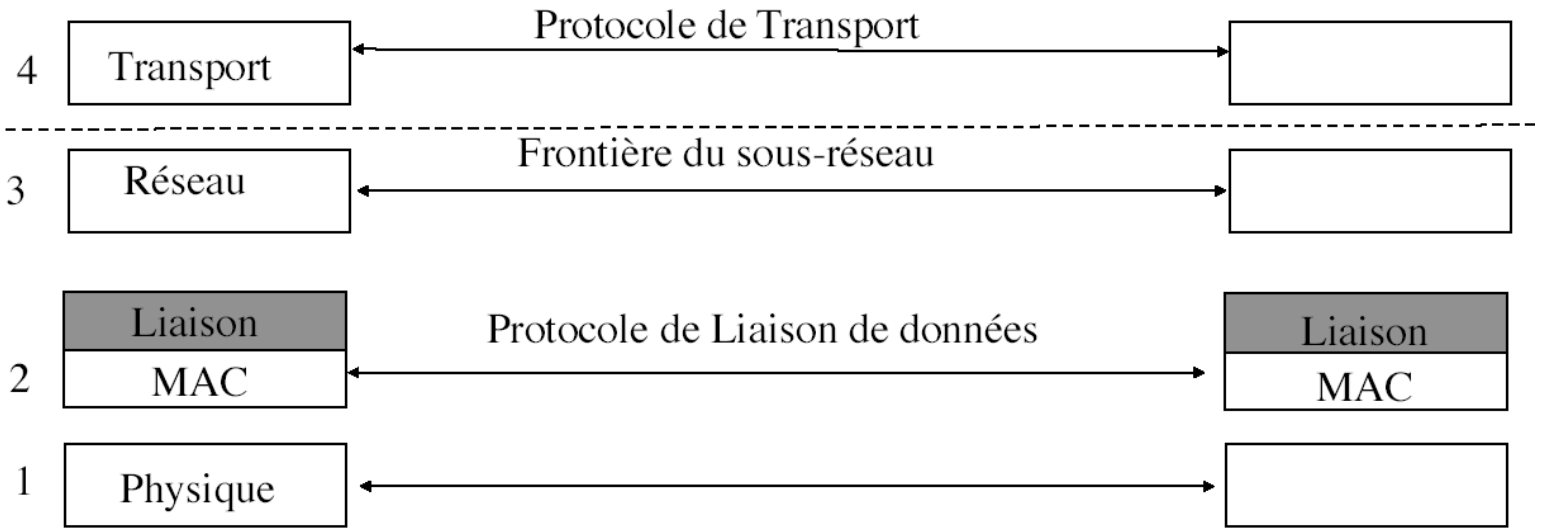


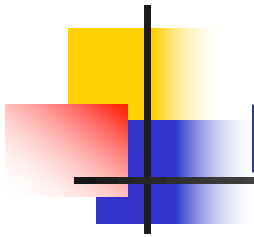
Couche Liaison

1. Rôle et caractéristiques de la couche Liaison
   - Introduction et notions de base
2. Objectifs et Services de la Couche Liaison
3. Fonctionnalités de la Couche Liaison
   - Découpage en Trames
   - Gestion des Erreurs
   - Contrôle de flux

1. La couche Liaison de données

- La couche liaison, **couche 2 du modèle OSI**, fournit les moyens fonctionnels et procéduraux nécessaires :
  - à l'établissement,
  - au maintien
  - et à la libération des connexions entre entités réseaux,
  - et au transfert des unités de données du service de liaison





La couche Liaison de données

- Communication (fiable et efficace) entre deux machines adjacentes
  - deux machines physiquement connectées par un canal de transmission
  - délivrance ordonnée des informations
- Liaisons de transmission ne sont pas parfaites :
  - Débit binaire limité, le délai de propagation est non nul, il peut y avoir des erreurs de transmission
- Protocoles de la couche liaison doivent traiter ses problèmes :
  - Traitement des erreurs de transmission
  - Contrôle du flux de données
  - Optimisation du transfert

Rôle de la liaison de données

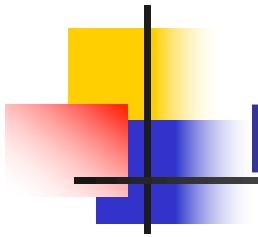
- Pour faire communiquer deux équipements informatiques, appelés **ETTD** (*Equipement Terminal de Traitement de Données*), on commence par mettre en œuvre un ***circuit de données*** :
  - constitué d'un support de transmission et de deux **ETCD** (*Equipements de Terminaison de Circuit de Données*)



ETCD :
Equipement Terminal de Circuit de Données

Modem :
Modulateur / Démodulateur

Canal de Transmission :
Ligne téléphonique

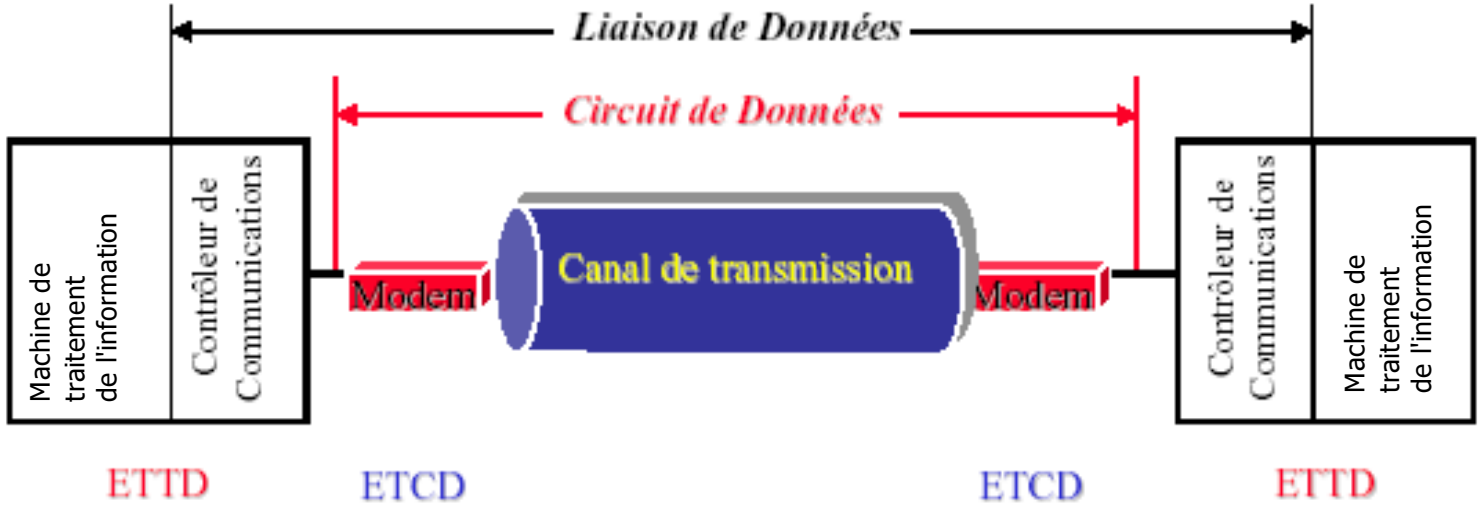


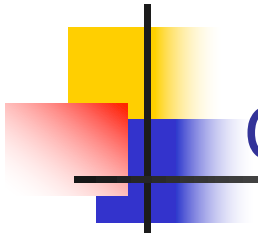
Rôle de la liaison de données

- **Un circuit de données** permet d'émettre et/ou de recevoir des bits en série sur le support physique avec des caractéristiques de :
  - débit ;
  - délai (temps de transmission et temps de propagation) ;
  - taux d'erreurs
- Le circuit de données n'est pas suffisant pour assurer un transport et une interprétation corrects de l'information entre les deux ETTD
  - il n'offre aucun moyen pour réagir à des anomalies de transmission (erreurs de transmission, rupture du support, coupure de l'alimentation, etc.).

Rôle de la liaison de données

- D'où la nécessité de développer une interface logique entre la partie traitement de l'information et la partie transmission de l'information.
- Cette interface, appelée procédure de commande ou protocole de communication, est chargée de fiabiliser le transfert de l'information.

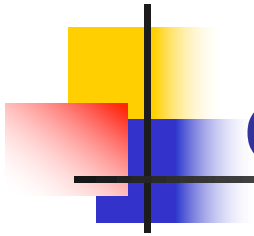




Caractéristiques d'une liaison de données

La liaison de données est caractérisée par :

- Configuration : point-à-point ou multipoint
- Mode d'exploitation : unidirectionnel, bidirectionnel à l'alternat ou bidirectionnel simultané
- Mode de gestion : l'échange d'information entre deux stations sur une liaison doit être réglé de façon précise afin d'éviter que des stations n'émettent simultanément en se brouillant réciproquement, ou de permettre une confirmation de la réception des données transmises

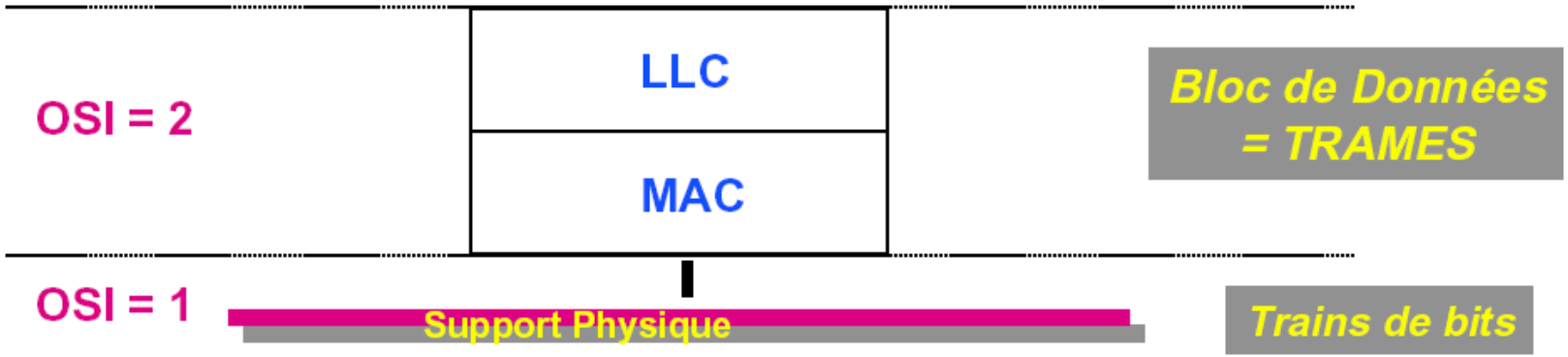


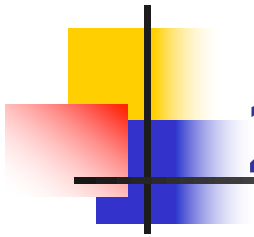
Caractéristiques d'une liaison de données

- Pour le mode de gestion, deux approches sont possibles :
  - Approche centralisée (ou hiérarchique) : une station primaire joue un rôle particulier dans le protocole pour assurer que la communication entre plusieurs stations se passe sans problème
    - Distinction stations primaires/secondaires
    - Fonction par invitation à émettre (polling)
  - Approche symétrique : toutes les stations on les « mêmes droits » et les « mêmes devoirs », donc un rôle « symétrique » vis-à-vis du protocole de communication
    - Une station accède au medium sans invitation

Caractéristiques d'une liaison de données

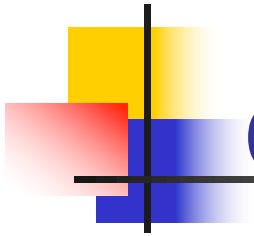
- La couche 2 ISO (Ethernet) = est découpée en :
- 1 couche "basse" : MAC (Medium Access Control)
  - contrôle la méthode d'accès au support physique partagé
    - ex. toutes les stations du réseau satellite accèdent au même canal => concertation préalable
- 1 couche "haute" : LLC (Logical Link Control)
  - liaison de données à proprement parler
  - contrôle la qualité de la transmission





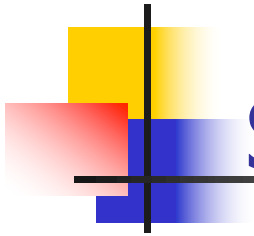
2. Objectifs de la couche liaison

- Rendre des services pour la couche réseau :
  - Offrir une interface à la couche réseau
- Découpage en trames :
  - Déterminer la façon dont les bits venant de la couche physique sont regroupés en trames
- Envoyer à la couche réseau les données dans le même ordre qui elles ont été envoyées



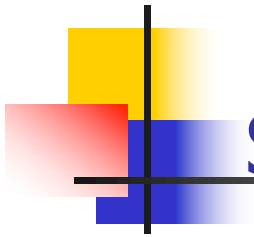
Objectifs de la couche liaison

- Gestion d'erreurs
  - Contrôle d'erreurs
  - Détection et correction des erreurs de transmission
- Contrôle de flux
  - Effectuer un contrôle de flux pour régulariser le volume des données échangées entre entités source et destination



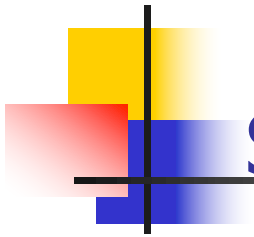
Services fournis à la couche réseau

- La couche Liaison offre trois catégories des services de base :
  - sans connexion - non acquitté
  - sans connexion - acquitté
  - avec connexion - acquitté



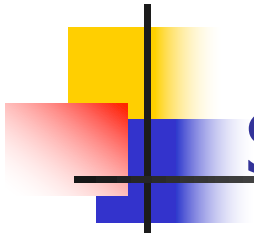
Services fournis à la couche réseau

- **Service sans connexion - non acquitté**
  - La machine source envoie des trames à la machine destination sans recevoir d'accusé de réception de cette dernière
    - aucune connexion est établie au préalable, ni libérée après l'envoie de données
    - pas de récupération des erreurs
  - Convient si le niveau physique a un taux d'erreur très faible et si on suppose que les erreurs sont corrigées par les niveaux supérieurs
    - Il est utilisé pour transmettre la parole, des flots temps réel.
    - C'est également le type de service utilisé sur les réseaux locaux



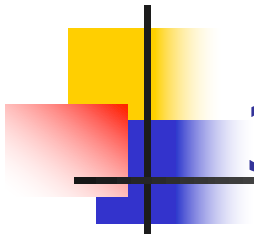
Services fournis à la couche réseau

- **Service sans connexion - acquitté**
  - Service plus fiable que le précèdent
  - L'utilisateur sait si son message est ou non arrivé.
    - Il n'y pas de connexion logique, mais chaque trame envoyée est acquittée
  - Si la trame n'a pu être transmise il peut l'émettre à nouveau
    - indication des pertes, permet des retransmissions rapides
  - débit variable
  - Exemple : environnement sans-fil



Services fournis à la couche réseau

- **avec connexion - acquitté**
  - Service plus élaboré
  - Connexion préalable
  - Chaque trame envoyée sur la connexion est numérotée et la couche liaison garantit que chaque trame envoyée est reçue
    - garanties de réception ordonnée et unique
  - correspond à flux de bits fiable

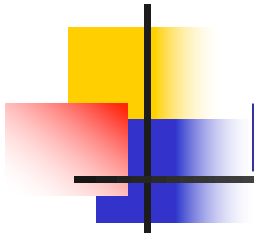


3. Fonctionnalités de la couche liaison

- Rendre des services pour la couche réseau :
  - Offrir une interface à la couche réseau

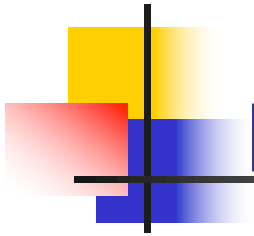
    1. Découpage en trames
    2. Gestion d'erreurs
    3. Contrôle de flux

- Envoyer à la couche réseau les données dans le même ordre qu'ont été envoyées



Fonctions de la couche liaison

- Découpage en trames
- Gestion d'erreurs
- Contrôle de flux

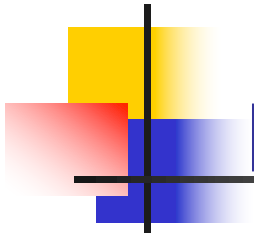


Découpage en trames

Découpage en trames

- Déterminer la façon dont les bits venant de la couche physique sont regroupés en trames
- Structuration du flux de bits de la couche Physique

- Trames
  - unité de données de la Couche Liaison
  - suite de bits délimitée de taille fixe ou variable
    - ATM : fixe (53 octets)
    - Ethernet : variable (>64, <1524 octets)



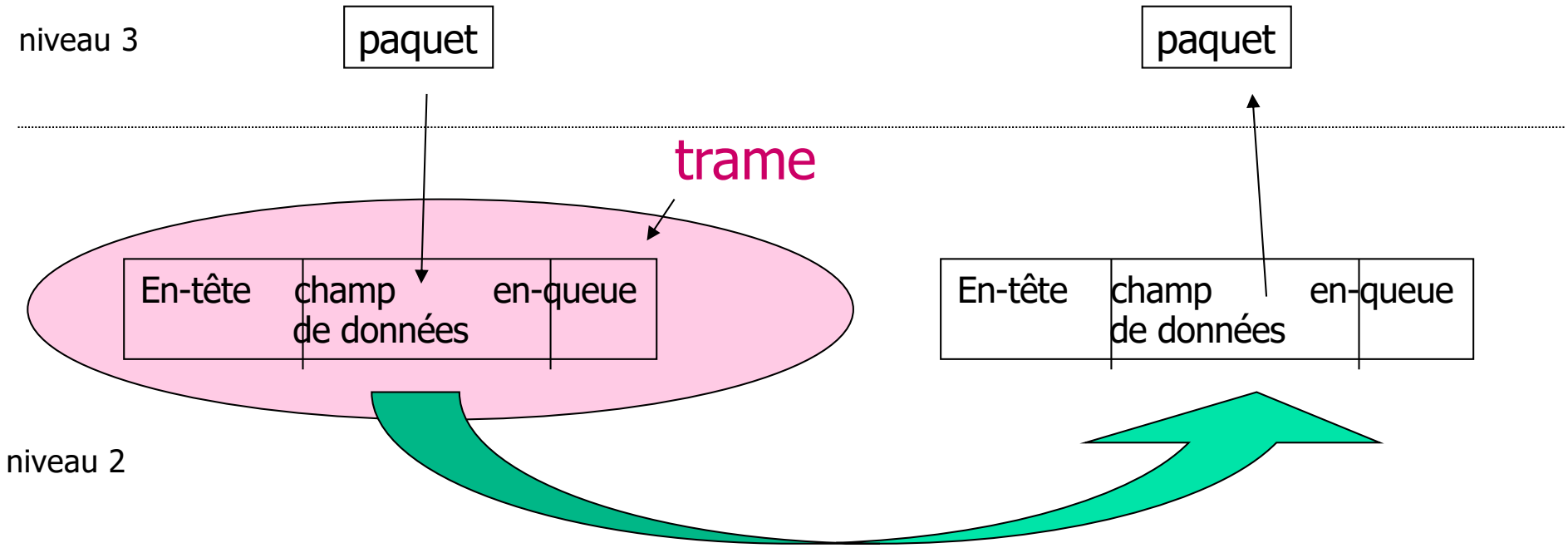
Notion de trame

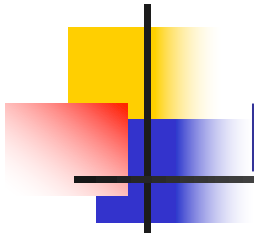
- Pour atteindre ces objectifs, la couche liaison de données prend les paquets qu'elle récupère de la couche réseau et les encapsule dans des trames de transmission.

- Chaque trame contient :
  - un en-tête de trame (header)
  - un champ de données pour héberger le paquet
  - un en-queue de la trame (trailer)

Notion de trame

- Relations entre les paquets et les trames

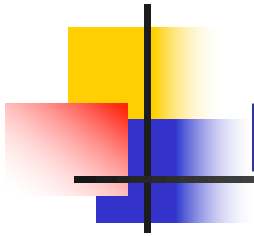




Notion de trame

- Trame c'est le nom de l'unité d'échange protocolaire pour le niveau 2 du modèle OSI.

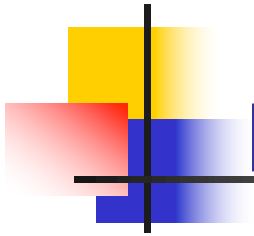
- Une trame contient différentes types d'informations :
  - Type : indique si la trame contient ou non des données à transmettre
  - Séq : est utilisé pour la numérotation des trames
  - Ack : est utilisé pour l'acquittement positif
  - Info : contient un unique paquet. Dans une trame de contrôle, le champ info n'est pas utilisé



Découpage en trames

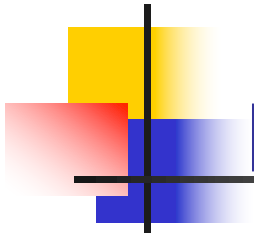
- Pour chaque trame construite
  - calcule une somme de contrôle (checksum), ou total de contrôle

- Pour calculer le total de contrôle, l'émetteur traite les données comme s'il s'agissait d'une suite d'entiers binaires et en détermine la somme.



Découpage en trames

- Lorsqu'une trame arrive à destination, le récepteur recalcule la somme de contrôle.
- Si le résultat obtenu est différent de celui précédemment calculé, la couche liaison de données sait qu'une erreur de transmission s'est produite et peut prendre des mesures :
  - ne pas tenir compte de la trame émise et envoyer à l'émetteur un rapport d'erreur, par exemple



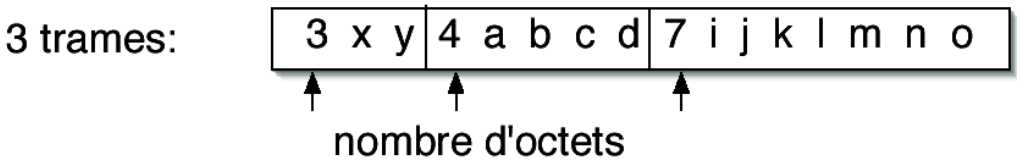
Découpage en trames

- Techniques de délimitation
- Notion de fanion
- Notion de transparence

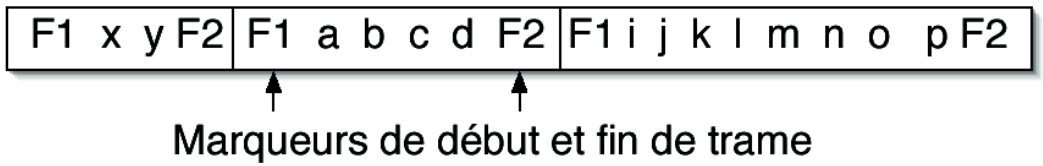
Techniques de délimitation de trames

- But: fixer une unité pour le contrôle d'erreur.
- Techniques de découpage en trame

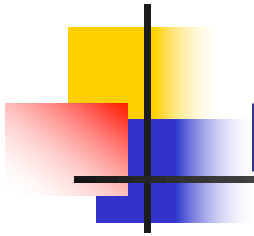
1- Compter les caractères



2- Utiliser des *marqueurs* de début et de fin de trame



3- Changer le codage utilisé dans la couche physique



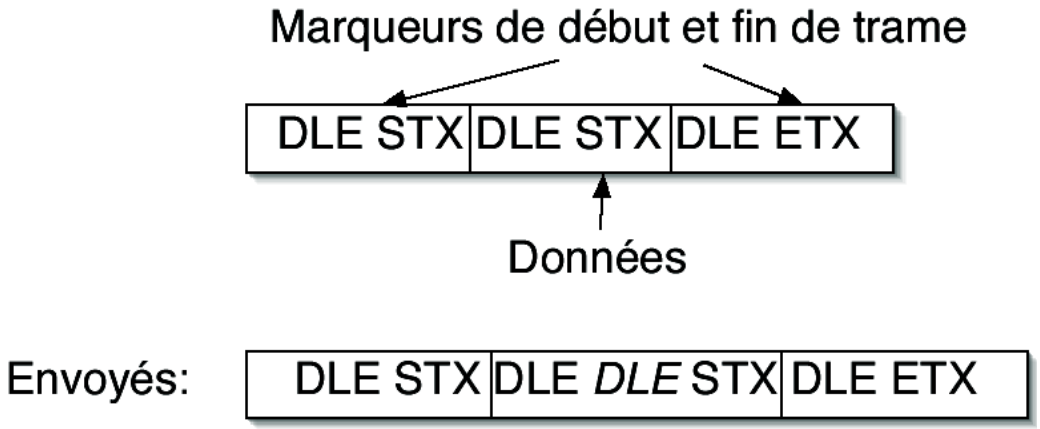
Notion de fanion

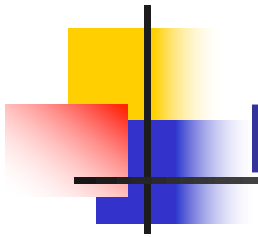
- Chaque trame commence et finit par une configuration binaire particulière
  - utilisation d'un drapeau (flag) ou fanion de signalisation
  - Exemple : 0111 1110
- Plus souple et non associée à un codage

Notion de transparence

- Confusion des délimiteurs de trame et des données
- Les données peuvent contenir les délimiteurs de trames

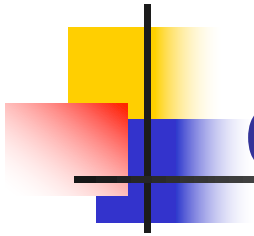
- Exemple 1 : caractères de délimitation
  - Les caractères DLE STX et DLE ETX délimite le début et la fin des trames.
  - Pour assurer la transparence des données l'émetteur rajoute un DLE devant tout DLE des données.





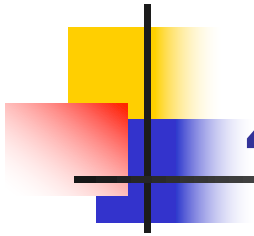
Notion de transparence

- Exemple 2 : Utilisation de fanions
  - HDLC est une procédure de liaison de données et qui utilise comme délimiteur de début et fin de trame la séquence de bits : 01111110
  - Pour assurer la transparence l'émetteur ajoute systématiquement un 0 après toute séquence de 5 bits à 1 rencontrée dans la trame
  - Le récepteur effectue l'opération inverse, c'est à dire qu'il retire le 0 qui suit chaque séquence de 5 bits à 1.



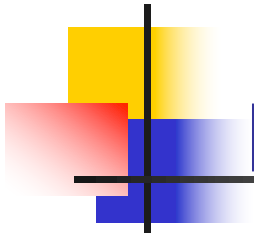
Gestion d'erreurs

- Contrôle d'erreurs
  - fiabilité de la transmission : Comment savoir que le récepteur a correctement reçu toutes les trames émises, dans le bon ordre ?
  - retour d'informations vers l'émetteur
    - acquittements positifs
    - acquittements négatifs
  - détection des absences par temporisateur
  - politique de retransmission et numérotation de trames
- Détection et corrections d'erreurs de transmission
  - Codes détecteurs
  - Codes correcteurs



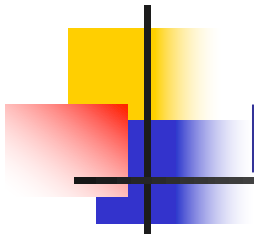
4. Causes d'erreurs sur un canal

- Plusieurs facteurs peuvent modifier le contenu des données
- facteurs d'origine humaine
  - problème de sécurité des données
  - transmission de mots de passe cryptés...
- facteurs d'origine physique
  - Rayonnement électromagnétique
  - câblage mal isolé
  - Atténuation du signal
  - Effet de distorsion
  - Obstacles (réseaux mobiles) etc..



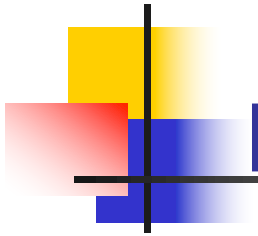
Détection et corrections d'erreurs

- Lors d'une émission, l'information (constituée d'une séquence binaire) est codée sous forme d'un signal, par la couche physique, et envoyée sur le support.
- Le signal, représentant l'information, est ensuite transmise jusqu'au récepteur.
- Lors de la transmission des données, un signal peut subir diverses **déformations** et être altérée par du **bruit.**



Détection et corrections d'erreurs

- A la réception, lors du décodage, une **erreur** d'interprétation peut alors se produire : l'état du signal représentant le bit « 1 » est interprété comme s'il s'agissait d'un bit « 0 » et vice versa.
- En fonction du débit de transmission des données, un bruit impulsif peut alors affecter plusieurs bits.
- En fait, plus le débit est élevé, plus le risque que le bruit affecte plusieurs bits est grand.



Détection et corrections d'erreurs

- Erreur de transmission :
  - Les problèmes d'éléments binaires perdus, modifiés ou générés à tort

- Le **taux d'erreurs** de transmission
  - est défini comme le nombre moyen de bits transmis en erreur divisé par le nombre total de bits transmis.

Types d'erreurs de transmission

- Erreurs isolées
  - simples à détecter
  - simples à corriger
- Erreurs en rafales
  - difficiles à détecter
  - difficiles à corriger

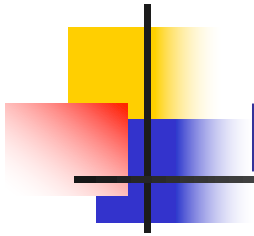
- Exemple :
  - taille des blocs échangés : 1000 bits
  - taux d'erreur : 1/1000

- la plupart des blocs en erreur
- proportion élevée de blocs affectés

- un bloc sur 100 en erreur en moyenne
- proportion faible de blocs affectés

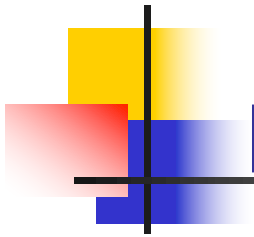
Le taux d'erreur binaire (BER)

- **BER = Bit Error Rate**
- T_{eb} = Nb bits erronés / Nb bits transmis
- Exemple
  - L'émetteur transmet la suite 0001110101101010
  - Le récepteur reçoit la suite 0001100101111011
  - T_{eb} = 3/16 = 0,1875
- En pratique
  - RTC : $T_{eb}=10^{-4}$
  - Réseaux locaux : $T_{eb}=10^{-9}$
  - Les erreurs se produisent généralement par rafale



Le taux d'erreur binaire (BER)

- T_{eb} représente généralement la probabilité de recevoir un bit erroné
- La probabilité de recevoir correctement un bloc de N bits est alors :
  - $p = (1-T_{eb})...(1-T_{eb}) = (1-T_{eb})^N$
- La probabilité de recevoir un bloc erroné est alors :
  - $p = 1 - (1-T_{eb})^N$
- Plus la longueur d'un bloc est grand, plus la probabilité de réception correcte est faible !



Deux stratégies de base

La destination peut :

- Détecter et corriger les erreurs
  - Codes correcteurs d'erreur
- Détecter les erreurs, puis demander une retransmission
  - Méthodes de retransmission, ACK

On peut combiner les deux stratégies

1. on détecte les erreurs
2. si on peut on corrige
3. sinon on demande une retransmission

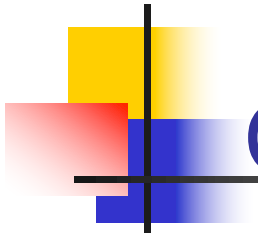
5. Principe des codes

- La couche liaison doit permettre de corriger les erreurs qui se sont produites sur le support physique.
- Deux grandes possibilités existent :
  - Soit utiliser uniquement un code détecteur d'erreur pour repérer les trames erronées et demander leur retransmission
  - Soit envoyer de l'information en redondance pour permettre dans un même temps de détecter et de corriger les erreurs (restitution des données originales à partir des données reçues)

- Chacune de ces techniques occupe un secteur différent
- Codes détecteur d'erreurs
  - Technique utilisée sur des canaux fiables tels que la fibre optique ou il est moins lourd de réaliser des retransmissions
- Codes correcteurs
  - Technique utilisée dans des systèmes tels que les canaux sans fils, où les erreurs sont courantes
  - Il est préférable d'ajouter de redondances à chaque bloc pour permettre au récepteur de trouver le bloc origine

Détection et corrections d'erreurs

- Code
  - ensemble de mot susceptible d'être émis
  - respectant une règle connue de l 'émetteur et du récepteur
- Principe
  - ajout d'information résiduelle qui permet de savoir si le mot reçu est correct (appartient au code)
  - diminution du débit utile
  - on ne peut pas éliminer toutes les erreurs
- Fonctionnement
  - A = mot à émettre
  - B = Réception du mot A
  - Si B appartient au Code -> OK
  - Si B n 'appartient pas au code -> erreur
  - Erreur résiduelle : A <> B et B appartient au code
- Détection
  - moins de bits de contrôle, retransmission du mot erroné en cas de détection
- Correction
  - plus de bits de contrôle,
    - la moitié de l'information transportée en plus
  - correction en cas de détection



Codes correcteurs d'erreurs

- Utilisation de redondances
- ajouter des bits de contrôle aux bits de données
- mot de code (n bits) = données (m bits) + contrôle (r bits) avec n=m+r
- 2^m mots de code légaux parmi 2^n mots possibles

- Distance de Hamming (dH)= nombre de bits différents entre deux mots
- somme des « 1 » après un XOR entre les mots
- indique le nombre minimum d'erreurs simples pour passer d'un code l'égal à un autre

Détection et corrections d'erreurs

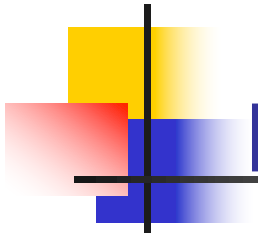
Distance de Hamming

- Distance de Hamming (dH)
- Exemple :
  - 10001001 et 10110001

$$\begin{array}{r} 10001001 \\ 10110001 \\ \hline 00111000 \end{array}$$

- Dans cet exemple les mots différent de trois bits

Dist(x,y) = 3

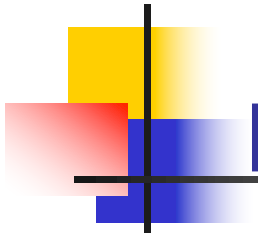


Distance de Hamming d'un code

Soit C un code (détecteur et/ou correcteur)

$$Dist(C) = \min \{ Dist(x,y) \mid x \in C \wedge y \in C \}$$

➔ Il s'agit de la distance minimale entre 2 mots du code



Détection et corrections d'erreurs

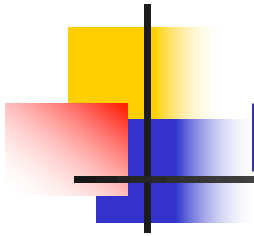
Distance de Hamming

- Détection et correction dépendent de la dH
  - pour détecter x erreurs, dH = x+1
  - pour corriger x erreurs, dH = 2x+1
- En général :
  - dH = 2, détection d'une erreur, pas de correction
  - dH = 3, détection de deux erreurs, correction d 'une erreur
  - dH = 4, détection de trois erreurs, correction d 'une erreur
- Exemple de code détecteur : bit de parité
  - 1010001-1 (attention : seulement 1 bit) : exemple en parité pair

Détection et corrections d'erreurs

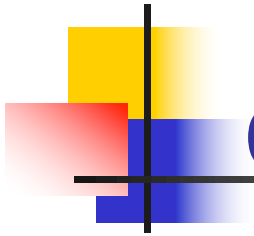
Distance de Hamming

- Exemple de code correcteur :
  - soient 4 mots de code
  - 0000000**00000**, 0000**011111**, 1111**100000**, 1111**111111**
  - dH = 5
  - correction de 2 erreurs
    - si réception de 0000000111 on récupère 0000011111
    - si triple erreur : 0000000000 est changé par 0000000111 ➔ ambiguïté, le récepteur n'est pas capable de la corriger



Différents codes

- Code de contrôle de parité
- Code de Hamming
- Codes polynomiaux
- ...



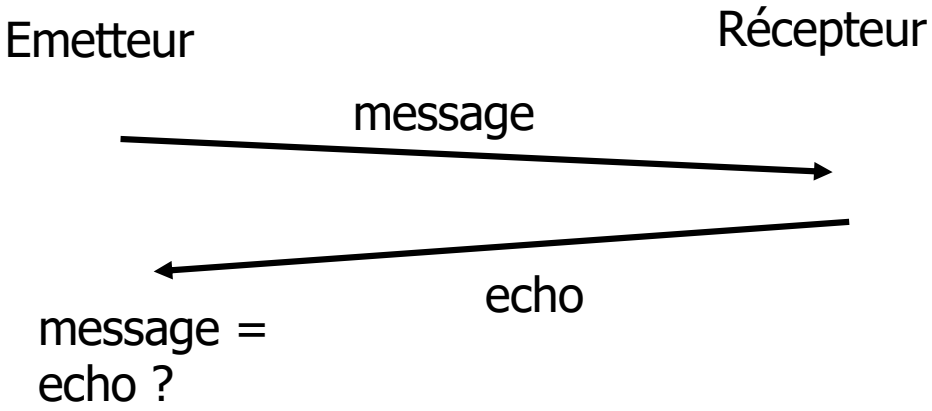
Codes détecteur d'erreurs

- But : vérifier la validité des données reçues chez le destinataire
- Idée : ajouter une certaine redondance dans l'information transmise
- 4 techniques
  - la détection par écho
  - la détection par répétition
  - la détection d'erreur par clé calculée
  - la détection et correction d'erreur par code

La détection par écho

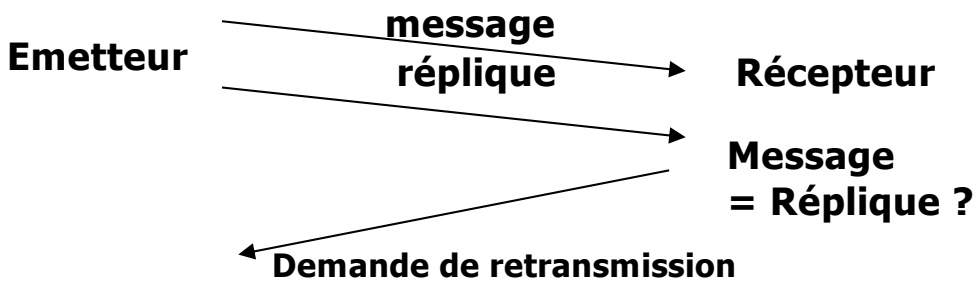
- Le récepteur renvoie chaque message reçu (écho)
- L'émetteur compare l'écho au message initial et renvoie ce dernier si les deux messages sont différents
- Utilisée par terminaux asynchrones (telnet, minitel, ...)

- Problèmes
  - redondance totale
  - l'écho peut lui-même être erroné

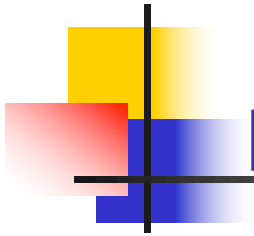


La détection par répétition

- Chaque message émis est suivi de sa propre réplique
- Si les deux messages sont différents, le récepteur demande une retransmission



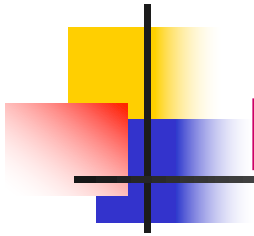
- Utilisée dans les milieux sécurisés très perturbés (applications temps réel)
- Problèmes
  - redondance totale
  - la réplique peut être erronée
  - contrôle sur le récepteur



La détection d'erreur par clé calculée

- L'émetteur ajoute au message une information supplémentaire (clé) calculée à partir du message d'origine
- Le récepteur recalcule la clé selon la même méthode à partir des informations reçues et compare à la clé reçue
- Le récepteur ignore les données si les clés sont différentes et peut demander la retransmission (reprise sur erreur)

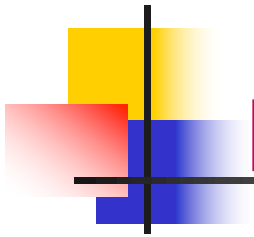
- La clé est parfois appelée
  - CRC : Cyclic Redundancy Check
  - FCS : Frame Check Sequence



Bit de parité (code détecteur)

- On ajoute aux bits de données un bit de parité. Celui-ci est choisi de façon que le nombre de bits 1 dans le mot de code soit pair (ou impair)

- Il est utilisé pour détecter les erreurs simples
  - Code de distance 2, puisque toute erreur simple produit un mot de code non autorisé



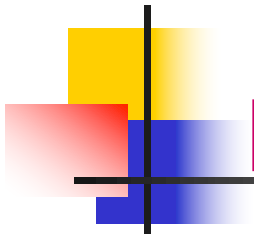
Bit de parité (code détecteur)

- parité paire : obtenir un nombre pair des bits à 1

  100 0001 : bits de données
  + 0 : bit de contrôle
  = 0100 0001 : mot de code

- parité impaire : obtenir un nombre impair des bits à 1

  101 1001 : bits de données
  + 1 : bit de contrôle
  = 1101 1001 : mot de code

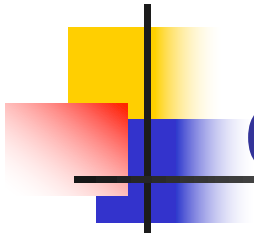


Bit de parité (code détecteur)

Distance de Hamming = 2

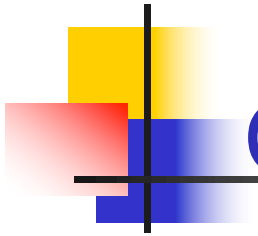
- peut détecter une erreur simple
- ne peut détecter un nombre pair d'erreurs
- peut détecter un nombre impair d'erreurs
- ne peut corriger une erreur simple

Code détecteur



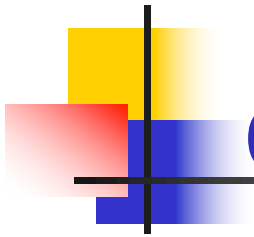
Codes détecteur d'erreurs

- Codes de redondance cyclique
  - (Codes Polynomiaux)
  - CRC : Cyclic Redundancy Check
    - Permette une meilleur détection d'erreurs que les totaux de contrôle, sans augmenter la quantité d'information supplémentaire requise
  - Mathématiquement un CRC utilise un polynôme générateur pour diviser le message



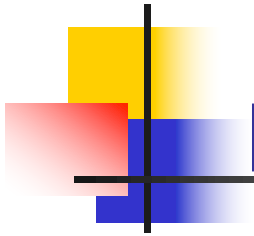
Codes de redondance cyclique

- C'est le reste de la division binaire, appelé CRC (cyclic redundancy check), qui est transmis à la suite du bloc d'informations.
- En réception, l'opération inverse est appliquée sur les bits transmis.
- Si le CRC calculé est nul, on considère que l'information a été transmise correctement.



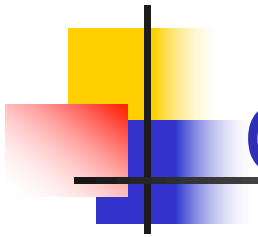
Codes de redondance cyclique

- On considère que les bits d'information à transmettre sont les coefficients d'un polynôme.
- Ces coefficients peuvent prendre la valeur 0 ou 1.
  - rang des bits des chaînes correspond au degrés des polynômes : (110001 : $x^5 + x^4 + 1$)
- Pour vérifier la transmission correcte de l'information, on divise ce polynôme modulo 2 par un autre polynôme, dit polynôme générateur.



Polynômes générateurs

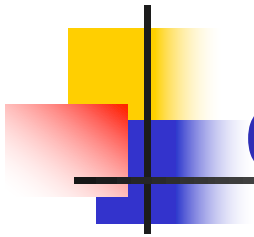
- Polynômes générateurs couramment utilisés :
  - $x^8 + x^2 + \times + 1$ pour la protection de l'en-tête des cellules ATM.
  - $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ dans X25
  - $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$ dans les réseaux locaux.



Codes de redondance cyclique

Le codage est le calcul du mot de code :

- on constitue M(x) le polynôme associé à la suite binaire à transmettre ;
- on multiplie M(x) par x^k , où k est le degré du polynôme générateur g(x) ;
- on calcule R(x), le reste de la division du polynôme $M(x)*x^k$ par g(x) ;
- on calcule le mot de code $M(x)*x^k + R(x)$ et on le transmet

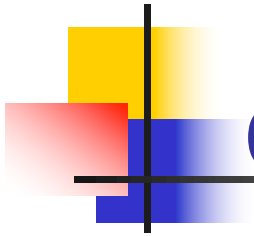


Codes de redondance cyclique

- Le décodage est la vérification du mot de code reçu :
  - on constitue M'(x) le polynôme associé à la suite binaire reçue
  - on calcule R'(x), le reste de la division du polynôme M'(x) par g(x)
    - si R'(x) = 0, il n'y a pas d'erreur, la suite binaire reçue est un mot de code valide ; on récupère alors l'information utile ;
    - si R'(x) ≠ 0, il y a une erreur ; on demande alors la retransmission du message

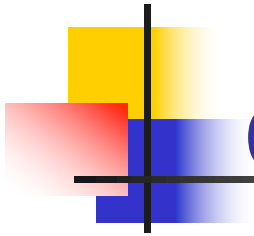
Codes Correcteurs - Codage de Hamming

- Limite théorique : $(m+r)<2^r$
- Méthode de Hamming :
  - bits numérotés de 1 à n (en commençant par celui de gauche que sera le bit 1)
  - bits puissance de 2 sont les r bits de contrôle (1,2,4,8...)
  - les autres sont les m bits de données (3,5,6,7,9,10...)



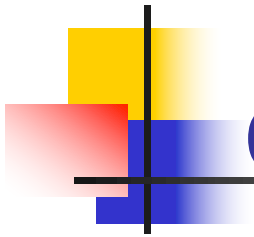
Codage de Hamming

- Chaque bit de contrôle est choisi de façon qu'une série de bits (lui-même compris) ait une parité paire (ou impaire)
- Pour construire le code correcteur, on utilise le fait que tout nombre entier se décompose de manière unique sous forme d'une somme de puissances de deux
- Pour connaître les bits de contrôle qui utilisent le bit de données de numéro k, il suffit d'écrire k comme la somme de puissances de 2



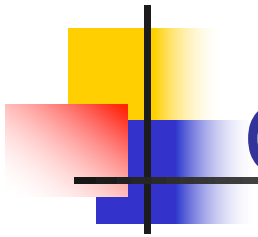
Codage de Hamming

- Des bits de contrôle sont intercalés entre les bits de données, chaque position correspondant à une puissance de 2.
- Un bit de données est contrôlé par les bits de contrôle qui apparaissent dans la décomposition de sa position en puissances de 2.
- Exemple :
  - 11 = 1+2+8,
  - ainsi le bit 11 est vérifié par les bits 1, 2 et 8



Codage de Hamming

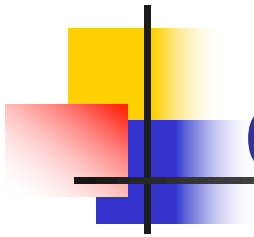
- Quand un mot de code arrive, le récepteur initialise un compteur à zéro.
- Il examine chaque bit de contrôle k (k=1,2,4,8,…) pour vérifier s'il a une parité correcte
  - Si ce n'est pas le cas, il ajoute k au compteur
- Lorsque tous les bits de contrôle ont été vérifiés et si le compteur est nul (tous les bits de contrôle sont corrects), le mot de code est considéré comme autorisé
- Si le compteur est non nul, il contient le numéro du bit erroné



Codage de Hamming -Méthode

Codes correcteur d'erreur simple

- bits de contrôle = calcul de parité sur certains bits de données (ceux dont la décomposition en puissance de 2 fait intervenir le bit de contrôle concerné)
  - 5 = 1 + 4
  - 6 = 2 + 4 d'ou pour la parité de 4 = p (5 6 7)
  - 7 = 1 + 2 + 4 qui correspondent au bits initiaux 2 3 4
- détection de l'erreur par somme des bits de contrôle non conformes à la parité



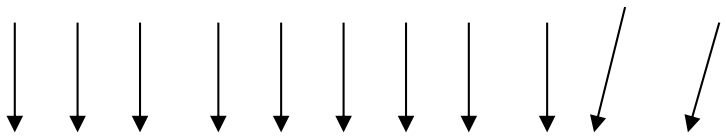
Codage de Hamming-Méthode

- Exemple
  - Mot de code à transmettre : 1001000
  - Calcul des bits de contrôle :
  - Construire un nouveau mot en intercalant les bits de contrôle (bits puissances de 2)
    - $2^0 2^1 2^2 2^3$
    - ??1?001?000

Codage de Hamming-Méthode

- Numéroter les bits du nouveau mots de 1 à n en commençant par le bit le plus à gauche

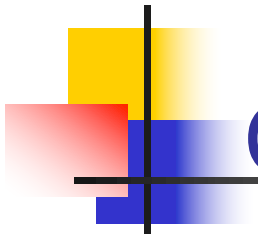
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



- ? ? 1 ? 0 0 1 ? 0 0 0

Codage de Hamming-Méthode

- Décomposer chaque bit de données en sa somme de puissances de 2
  - 3 = 1 + 2
  - 5 = 1 + 4
  - 6 = 2 + 4
  - 7 = 1 + 2 + 4



Codage de Hamming-Méthode

- Calculer la valeur des bits de contrôle
  - bits de contrôle = calcul de parité sur certains bits de données (ceux dont la décomposition en puissance de 2 fait intervenir le bit de contrôle concerné)
  - Exemple en Parité Paire = nb pair de bits à 1
    - Parité du bit 1 = P (3,5,7) = (1,0,1) => 0
    - Parité du bit 2 = P (3,6,7) = (1,0,1) => 0
    - Parité du bit 4 = P (5,6,7) = (0,0,1) => 1

Codage de Hamming-Méthode

- Ainsi pour cet exemple le nouveau mot à transmettre après le codage est :

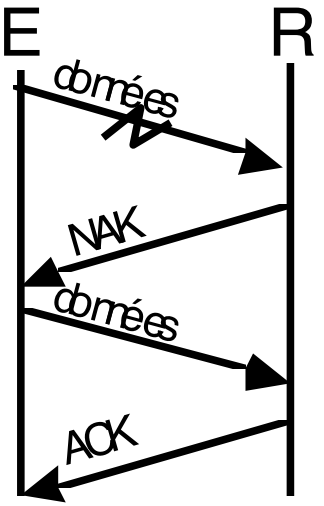
  - 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

5. Contrôle d'erreurs

Retour d'information ACK

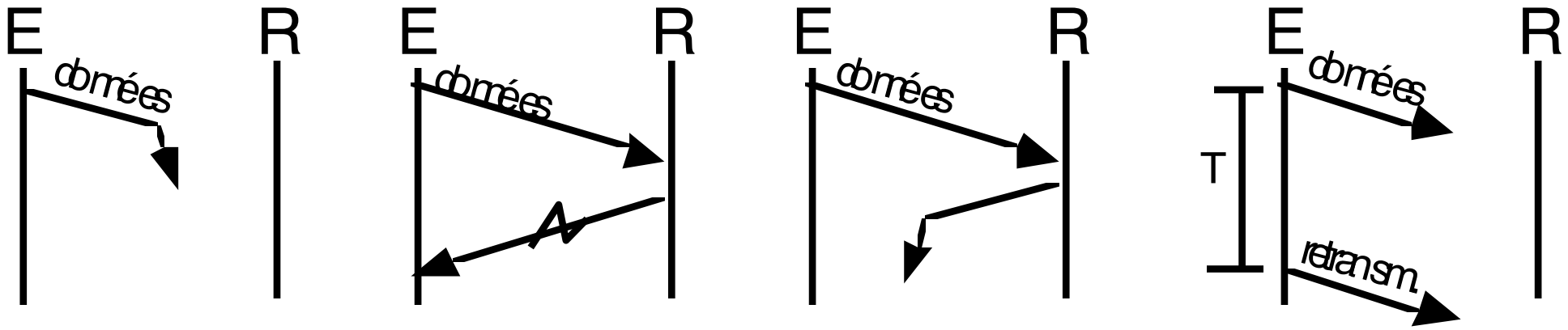
- Assurer qu'une liaison est fiable en informant à l'émetteur de ce qui passe de l'autre côté de la liaison
  - Envoie d'une trame de contrôle : ACK,
  - un ack positif ou négatif

- Si l'émetteur reçoit un ack positif sur une trame précédemment envoyée, il sait qu'elle a été correctement reçue
- S'il reçoit un ack négatif, il sait que la trame est erronée. Seule les trames erronées sont signalées.



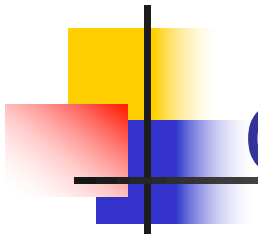
Contrôle d'erreurs

- Dans le cas où une trame n'a pas été reçue, ou que la trame d'ack est perdue
- Alors combien de temps il faudra attendre pour l'ack ?
  - L'emploi de timers (temporisateurs) permet d'éviter une attente indéfinie



Contrôle d'erreurs

- Quand l'émetteur émet une trame il arme en même temps un timer
  - Durée du Timer = délai (temps d'aller vers le récepteur, temps de traitement et le temps de retour vers l'émetteur)
  - durée *T* du timer est supérieure au délai aller-retour (sur-estimé d'une trame (RTT = *Round-Trip Time* en anglais) ;
- Si l'ack de la trame précédemment envoyée est reçu avant que le temporisateur n'expire : le timer est désarmé
- Dans le cas contraire, si la trame ou l'ack sont perdus, le délai du timer arrivera à expiration, et l'émetteur sera ainsi informé de l'existence d'un problème
  - besoin de retransmettre cette trame

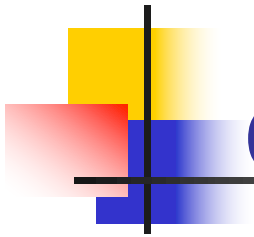


Contrôle d'erreurs

Utilisation des timers
Retransmission

- Pour pouvoir retransmettre une trame, sur réception d'un acquittement négatif ou sur expiration de temporisateur, il faut en avoir gardé une copie, d'où la ***rétention des trames*** nécessaire jusqu'à réception d'un accusé de réception (positif).

- Ceci nécessite un tampon de mémorisation, ainsi qu'un mécanisme de gestion de ce tampon.
- En fonction du mécanisme de gestion du tampon, il faudra allouer une place plus ou moins importante au tampon (problème de dimensionnement du tampon



Contrôle d'erreurs

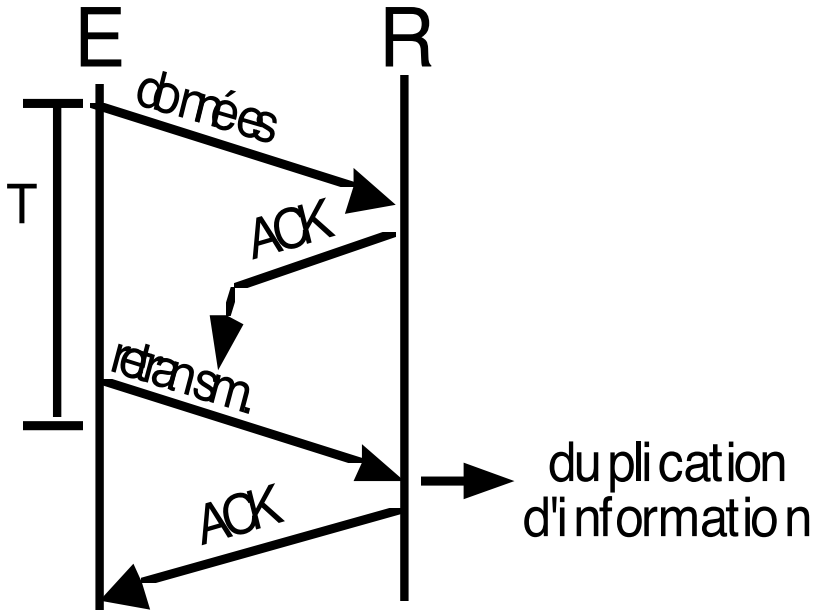
Utilisation des timers
Retransmission

- Mais combien de fois réaliser une retransmission par trame ?
  - Pour éviter un nombre infini de retransmissions, suite à un incident grave du circuit de données, le nombre de transmissions pour une même trame est limité à *N*
  - Au bout de *N* essais infructueux, la liaison est considérée hors service

Contrôle d'erreurs

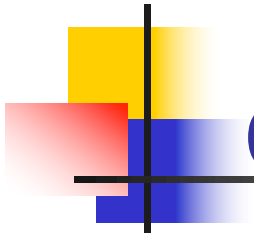
Numérotation des trames
Retransmission

- **Comment traiter les trames dupliquées**
  - Il peut se produire des duplications d'information. Le récepteur doit être capable de distinguer une trame émise d'une trame retransmise



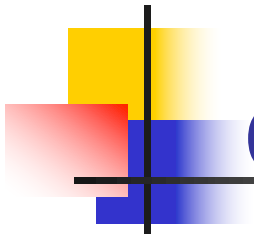
Idée : introduire dans la trame de données un champ véhiculant son numéro de séquence

La numérotation des trames permet au récepteur de distinguer les trames retransmises des trames originales



Contrôle d'erreurs

- Le temporisateur de détection d'inactivité
  - Hormis les erreurs de transmission et les pertes de trames, des incidents peuvent survenir au niveau du circuit de données, tels qu'une rupture du support physique
- Idée : utiliser un temporisateur I qui est (ré)armé lors de toute trace d'activité du distant (à chaque réception de trame en provenance du distant) ;
  - si ce temporisateur arrive à échéance, la liaison est considérée comme inutilisable et donc libérée

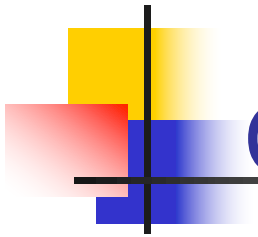


Contrôle de flux

Contrôle de Flux

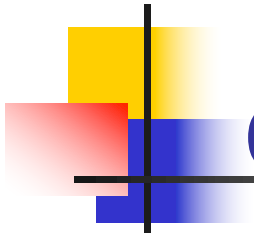
- Effectuer un contrôle de flux pour régulariser le volume des données échangées entre entités source et destination
- Réguler le flux de données échangées pour éviter que des destinataires lents ne soient submergés par des expéditeurs rapides
- Mécanismes pour :
  - éviter de saturer le destinataire
  - éviter le débordement de données
  - indication à l'émetteur
- Se retrouve aussi dans les couches supérieures

- Deux approches pour résoudre ces problèmes :
  - Contrôle de flux avec retour d'information
  - Contrôle de flux basé sur le débit



Contrôle de flux

- Contrôle de flux avec retour d'information
  - Indication à l'émetteur
  - Rétroaction, feed-back based flow control
  - Contraindre à l'émetteur à ne pas envoyer plus de trames que le récepteur ne peut en accepter
  - L'émetteur peut ainsi savoir, grâce à un mécanisme de rétroaction, si le récepteur est en mesure ou non de recevoir les trames émises
- Contrôle de flux basé sur le débit
  - Rate based flow control
  - Dans ce cas, un mécanisme intégré au protocole limite le débit de transmission de données, sans exploiter le retour d'information
  - Ce mécanisme est généralement implémenté dans les couches supérieures

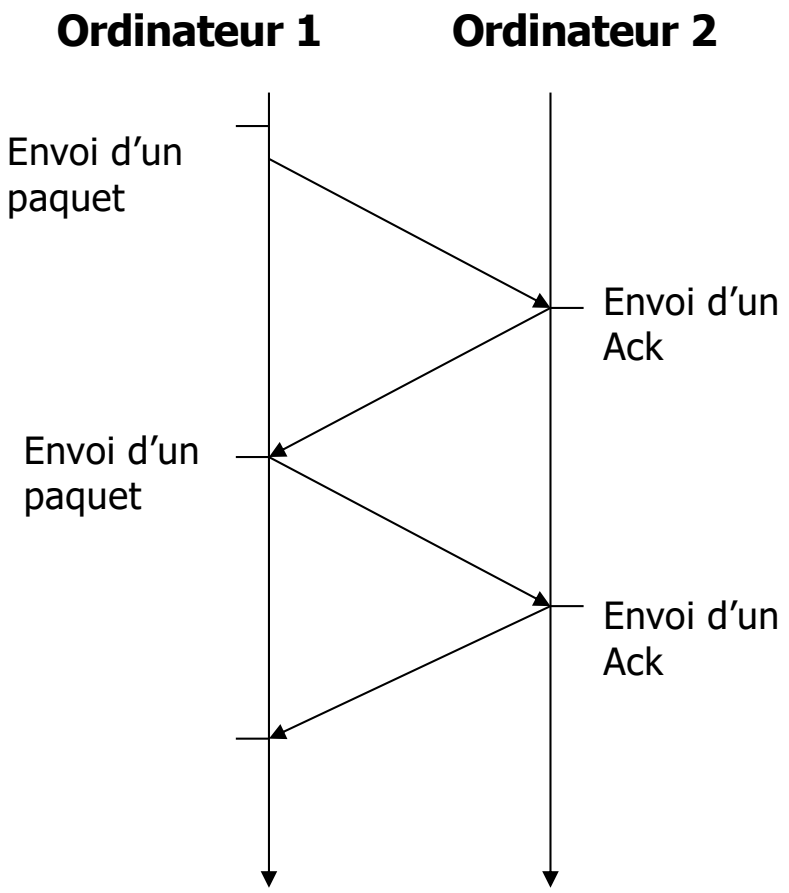


Contrôle de flux

- La couche Liaison de données implémente le contrôle de flux avec retour d'information
  - Indication à l'émetteur
- Plusieurs mécanismes dépendant du type de protocole :
  - Send and wait (stop-and-go, envoyer et attendre)
  - fenêtre d'anticipation

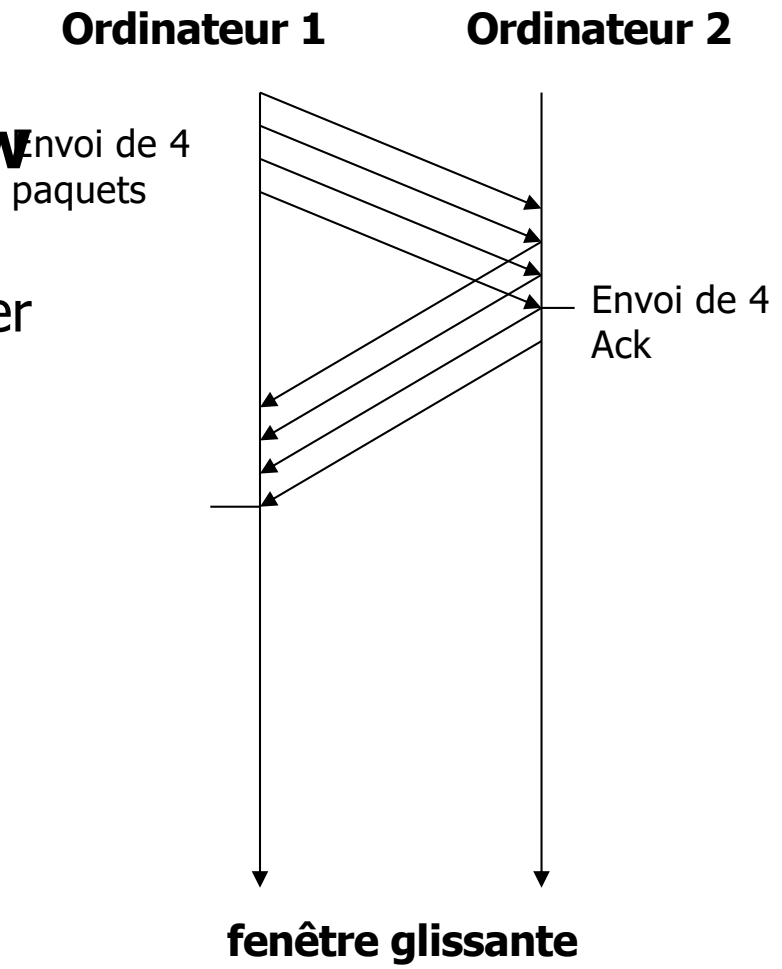
Système send and wait

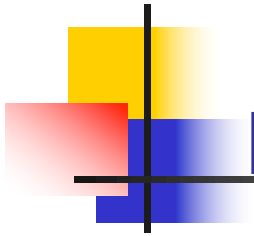
- **Système send and wait**
  - Forme plus simple du contrôle de flux
  - Après l'envoi de chaque paquet, l'émetteur s'arrête et attend que le récepteur soit prêt (acquittement) à accepter un autre paquet



Système de fenêtres d'anticipation (sliding window – fenêtre glissante)

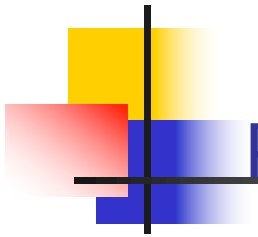
- **Système de fenêtres d'anticipation (sliding window – fenêtre glissante)**
  - L'émetteur et le récepteur vont utiliser une taille de fenêtre (quantité maximale de données qu'on peut envoyer avant de recevoir un accusé de réception)
  - Fenêtres de taille fixe ou de variable





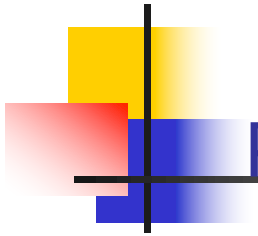
Protocole Avec Fenêtre de Largeur N

- Problème :
  - Que se passe t-il si une trame, située au milieu de la série de trames envoyées, est perdue ou erronée ?
  - Comportement en cas de perte : traitement des trames déjà reçues
  - Deux solutions (bande passante/taille mémoire tampon):
    - Go-back-N ou rejet total
    - rejet sélectif



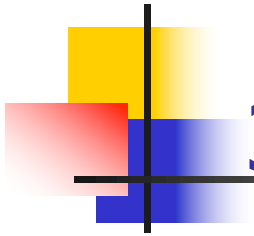
Protocoles avec fenêtres d'anticipation

- Go-back-N : trames suivantes détruites
  - Rejeter toutes les trames qui suivent la trame erronée en n'envoyant pas d'accusé de réception pour ces trames.
    - peu efficace si la fenêtre est grande
  - A la fin du temporisateur l'émetteur retransmettre toutes les trames dans l'ordre, à partir de la trame erronée
    - Perte de bande passante si le taux d'erreur de la ligne est élevé



Protocoles avec fenêtres d'anticipation

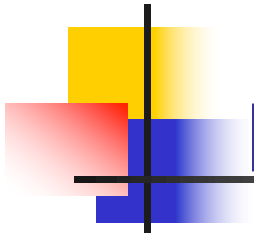
- Rejet sélectif : Retransmission sélective
  - Fenêtre de réception supérieure à 1
  - Les trames déjà reçues sont stockées et seules les trames endommagées sont retransmises
    - plus efficace mais nécessite de la mémoire



3. Mécanismes protocolaires

- Une liaison de données est constituée d'un canal physique capable de transmettre des bits en série, sur lequel sont raccordés un certain nombre (2 ou plus) de stations qui doivent pouvoir échanger de l'information.

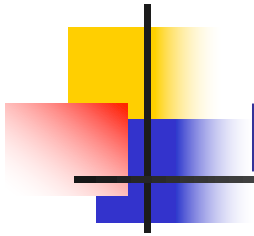
- Cette information est structurée en trames.



Mécanismes protocolaires

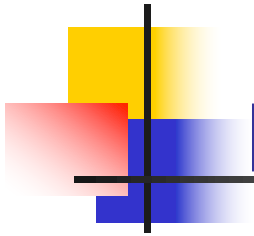
- Pour gérer la liaison, il faut pouvoir échanger des trames de commande (ou de supervision)

- Le fonctionnement de la liaison est donc régi par un certain nombre de règles :
  - règles de codage des informations de commande ;
  - règles pour séparer l'information proprement dite de l'information de commande ;
  - règles pour préciser les séquences valides d'échanges de trames.



Mécanismes protocolaires

- L'ensemble de ces règles constitue le protocole (la procédure de commande) de la liaison de données.
- Elles découlent des mécanismes de communication de base à mettre en œuvre sur la liaison pour atteindre l'objectif de fiabilité.

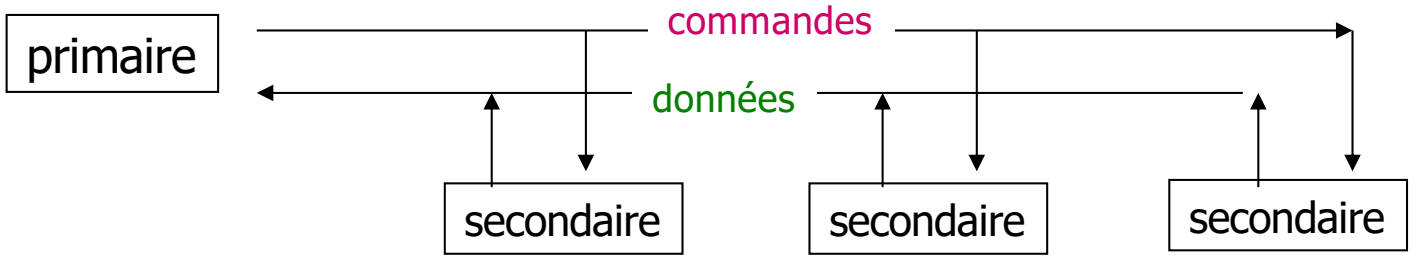


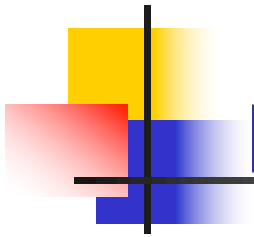
Mécanismes protocolaires

- États des stations
  - États permanents (Hiérarchique)
    - Primaire : gestion de la liaison de données
    - Secondaire : passif
  - États temporaires (Symétrique)
    - Maître : émission de données
    - Esclave : réception de données

Mécanismes protocolaires

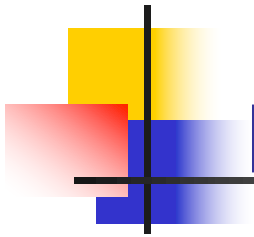
- Gestion hiérarchique
  - Dialogues entre une station primaire et une ou plusieurs stations secondaires
    - Invitation à émettre (polling)
    - Tour de table (roll call polling)
    - Invitation à recevoir (selecting)





Mécanismes protocolaires

- Invitation à émettre (polling)
  - La station primaire invita la station secondaire à émettre.
  - La station secondaire répond en envoyant son message si elle a quelque chose à émettre, sinon elle répond négativement
- Tour de table (roll call polling)
  - La station primaire demande à tour de rôle à chaque station secondaire si elle souhaite émettre

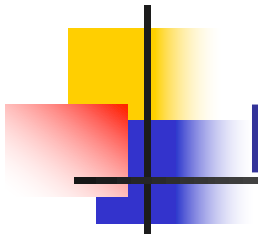


Mécanismes protocolaires

- Invitation à recevoir (selecting)
  - La station primaire veut envoyer de données à la station secondaire
  - Elle envoie tout d'abord un message de sélection à la station secondaire pour l'informer
  - celle-ci devra répondre pour indique si elle peut ou non recevoir
  - Dans le cas positif, la station primaire envoie le message qui sera acquitté ou refusé par la station secondaire

8. Protocole HDLC
High Level Data Link Control

- HDLC est né en 1976
  - du besoin de faire de communiquer un terminal avec une machine distante, tout en évitant un trop grand nombre d'erreurs lors de la transmission
  - Evolution : LAPB (X.25), LAPD(RNIS), LPADm(GPRS)..
  - Protocoles similaires : PPP, LLC 2
- Avant HDLC :
  - Protocoles simples du type envoyer et attendre :
    - le terminal émettait une trame et se mettait en attente d'un ACK (+ ou -)
    - Si Ack + alors on passait à la trame suivante SINON retransmission
- Avec HDLC :
  - on procède par anticipation, l'attente d'un Ack n'empêche pas la transmission des trames suivantes



Protocole HDLC

Définitions

- Mode maître-esclave :
  - une extrémité de la liaison dirige l'autre côté
- Liaison de données
  - point à point :
    - symétrique ou dissymétrique
  - multipoint :
    - dissymétrique (polling/ selecting)

Protocole HDLC

Statut de stations

- Système à commande centralisée DISSYMETRIQUE
  - Multipoint



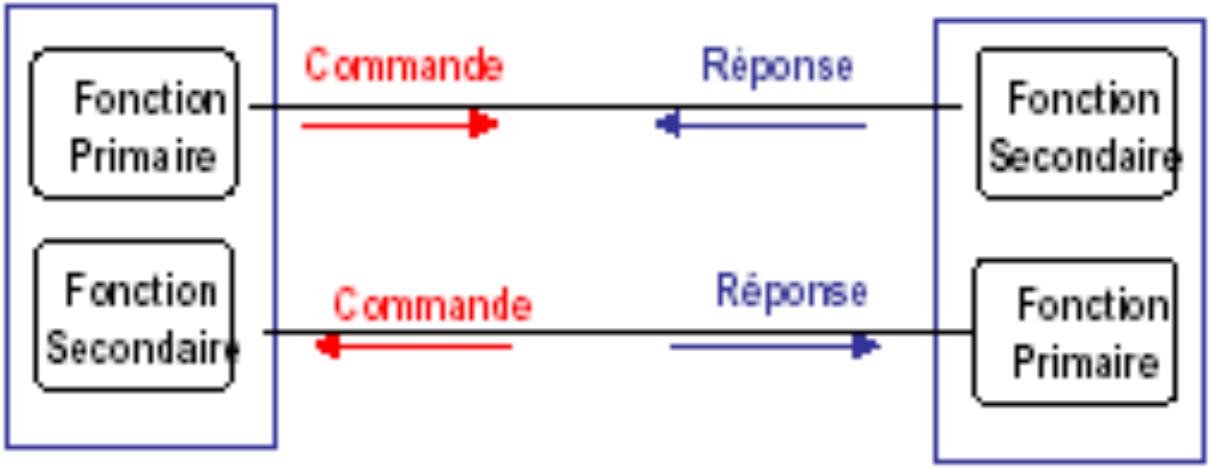
  - Adresse = station secondaire
  - Point à point :



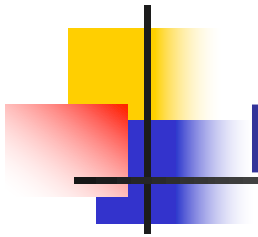
Protocole HDLC

Statut de stations

- Système à commande centralisée SYMETRIQUE (point à point)

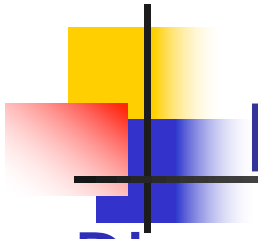


• Adresse : FONCTION SECONDAIRE



Le mode normal ou synchrone

- **NRM** - Normal Response Mode ou **LAP** - Link Access Protocol
- Liaison point-à-point ou multipoint ;
- Gestion hiérarchique avec un primaire et des secondaires ;
  - relation maître/esclave (sollicitation du primaire) (dissymétrique)
- Exploitation par élection : le primaire est chargé de l'initialisation et de la supervision de la liaison, ainsi que de la reprise en cas de défaut ; les secondaires ne peuvent émettre qu'en réponse à une commande du primaire.



Le mode asynchrone

- Dissymétrique
  - **ARM** - Asynchronous Response Mode
  - Liaison point-à-point ou multipoint ;
  - Gestion hiérachique avec un primaire et des secondaires ;
  - Exploitation par compétition : le primaire est chargé de l'initialisation et de la reprise en cas de défaut ; les secondaires peuvent émettre librement, sans attendre d'invitation à émettre du primaire ;
  - Le secondaire peut émettre sans y être autorisé
    - un seul secondaire actif à la fois
  - Des collisions sont alors possibles lorsque le circuit fonctionne à l'alternat ; ceci explique que le mode ARM soit essentiellement utilisé en point-à-point avec un circuit duplex.
    - algorithme de résolution des collisions

Le mode asynchrone

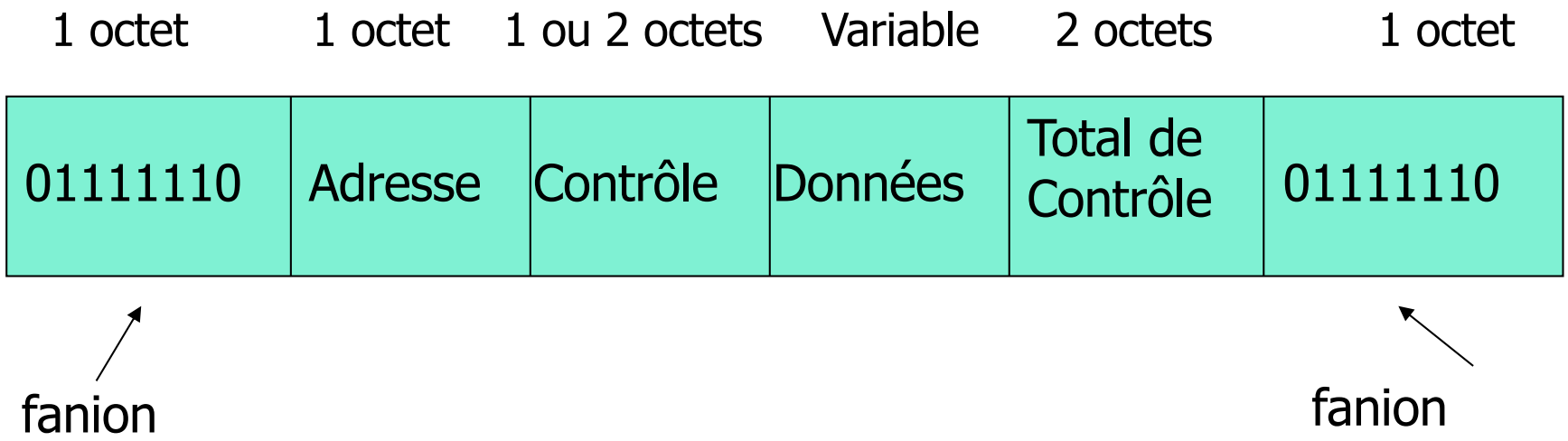
Les modes de HDLC

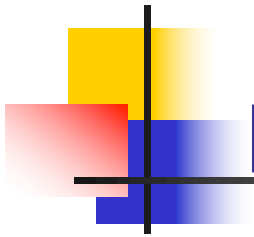
- Symétrique
  - **ABM** - Asynchronous Balanced Mode
  - liaison point à point uniquement
    - full duplex (**LAP B**alanced - RNIS)
  - Gestion symétrique avec deux stations identiques ;
  - chaque extrémité est primaire en émission et secondaire en réception (mode équilibré)
  - Chaque station dispose des capacités d'initialisation, de supervision et de reprise, et peut donc envoyer aussi bien des commandes que des réponses ;
  - Mode de gestion le plus largement utilisé.

Protocole HDLC

Format de la trame

- Format de trame des protocoles orientés bits

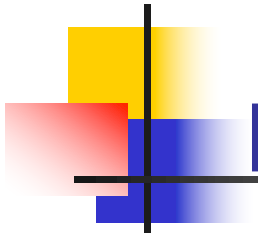




Protocole HDLC

Fonctionnement

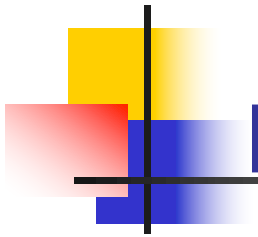
- L'unité de transfert est la trame (Frame)
- Chaque trame est délimitée par un fanion
  - le seul caractère "spécial" utilisé par le protocole
  - Le fanion est représenté par la séquence « 01111110 »
  - La transparence est assurée par la technique du bit de bourrage
    - **Après chaque 5 bits à 1 un bit à 0**
  - Le fanion de queue peut faire office de fanion de tête de la trame suivante
- En l'absence de données, le fanion est envoyé pour maintenir la synchronisation entre les trames



Protocole HDLC

Structure de la trame HDLC
Champ « Adresse »

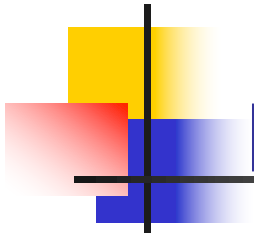
- Champ Adresse
  - Un seul champ adresse (mode maître/esclave)
  - Il stocke l'adresse du secondaire
    - adresse du destinataire pour les trames de commande
    - adresse de l'émetteur pour les trames de réponse



Protocole HDLC

Structure de la trame HDLC

- Contrôle d'erreurs très efficace par CRC avec reprise sur erreurs
- FCS = CRC relatif à Adresse/Commande/Infos
- Contrôle de flux avec anticipation et piggybacking
- Champ commande sur 1 ou 2 octets selon que les compteurs Ns/Nr sont stockés sur 3 ou 7 bit



Protocole HDLC

Fonctionnement

- L'entité est dite primaire si elle initie la communication
- 3 types de trames - signalisation dans la bande
  - trame **I** - trame d'information (échange de données)
  - trame **S** - trame de supervision (supervision de l'échange)
  - trame **U** - trame non numérotées (supervision de la liaison)

Protocole HDLC

Structure de la trame HDLC
Types de trames HDLC

- **Trames I**
  - Information : transfert de la SDU
- **Trames U**
  - Supervision non séquencée - pas de champ information
  - Connexion, Libération
  - Anomalies, Réinitialisation
  - Test, Identification
  - Données non séquencées (datagrammes)

Protocole HDLC

Le champ « commande » Trames U

- Trames non numérotées de commande (primaire vers secondaire) ➔ Pour des fins de contrôle
  - **SNRM** - Set Normal Response Mode
    - Commande
    - Permet à une machine remise en marche d'annoncer sa présence et de forcer les numéros de séquence à Zéro
    - Mode non équilibré (asymétrique) : relation maître/esclave (polling/ selecting)
    - Longueur du champ/réponse :1 octets
  - **SNRME** - Set Normal Response Mode Extended
    - Commande
    - idem SNRM mais mode étendu (compteurs sur 7 bits au lieu de 3)
    - Longueur du champ/réponse : 2 octets
  - **SARM** - Set Asynchronous Response Mode
    - Commande
    - le secondaire peut émettre sans invitation

Protocole HDLC

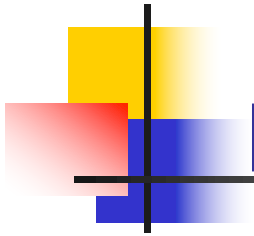
Le champ « commande » Trames U

- **SABM** - Set Asynchronous Balanced Mode
  - commande
  - Mode de réponse équilibré : les deux entités qui communiquent sont équivalentes
  - chaque station peut émettre sans autorisation (primaire et secondaire simultanément)
  - Longueur du champ/réponse : 1 octet (compteurs sur 3 bits)
- **SABME** - Set Asynchronous Balanced Mode Extended
  - commande
  - idem SABM mais mode étendu (compteurs sur 7 bits au lieu de 3)
  - Longueur du champ/réponse : 2 octets
- **DISC** – Disconnect - commande
  - l'un des terminaux décide de rompre la connexion

Protocole HDLC

Trames non numérotées de réponse (du secondaire vers le primaire)

- **UA** - Unnumbered Acknowledge - réponse
  - acquittement d'une trame non numérotée (SABM/ SABME et DISC)
- **FRMR** - Frame Reject ou **CMDR** - Comand Reject - réponse
  - une trame ou une commande vient d'être rejetée (indication de la raison dans le champ information)
  - Condition d'erreur ne pouvant pas être récupérée par la retransmission de la trame identique
- **DM** - Disconnect Mode - réponse
  - indique que le terminal est déconnecté
- **RM** - Request Disconnect – commande (secondaire)
  - équivalent de DISC pour le secondaire



Protocole HDLC

Structure de la trame HDLC
Types de trames HDLC

- **Trames S**
  - Supervision séquencée - pas de champ information
  - Contrôle de flux : RR, RNR
  - Contrôle d'erreurs : REJ (Go-Back-N), SREJ (Rejet sélective)

Protocole HDLC

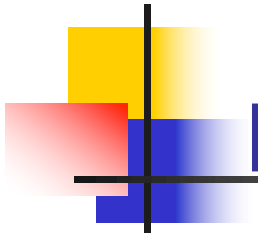
Principales commandes

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	
Nr			P/F	Ns			0	trame I
Nr			P/F	0	0	0	1	RR
Nr			P/F	0	1	0	1	RNR
Nr			P/F	1	0	0	1	REJ
Nr			P/F	1	1	0	1	SREJ
0	0	0	P	1	1	1	1	SARM
1	0	0	P	0	0	1	1	SNRM
0	0	1	P	1	1	1	1	SABM
0	1	1	P	1	1	1	1	SABME
0	1	0	P	0	0	1	1	DISC
0	1	1	F	0	0	1	1	UA
1	0	0	F	0	1	1	1	CMDR/FRMR
0	0	0	F	1	1	1	1	DM

Trame I

Trame S

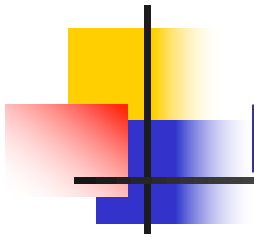
Trame U



Protocole HDLC

Structure de la trame HDLC
Le champ « commande »

- **Ns** - compteur des trames **I** émises (séq)
  - Numéro d'ordre à l'émission des trames I transmises
- **Nr** - compteur des trames **I** reçues (suivante)
  - Trames I et S
  - Nr contient le numéro de la prochaine trame attendue
    - Le numéro d'ordre Ns de la prochaine trame I attendue
    - Exception de la trame S de Rejet sélectif (SREJ)
  - Nr = x ➔ acquitte les (x-1) trames précédentes



Protocole HDLC

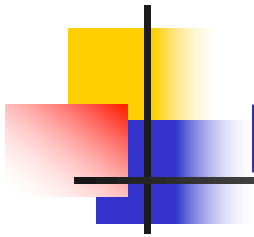
Le champ « commande »

- Le bit **P/F** - bit de contrôle (invitation à émettre/fin)
  - il est appelé P dans une trame de commande, et
  - F dans une trame de réponse
  - P (Poll) = demande de réponse explicite ou non émise par une station primaire
  - F (Final) = indication de réponse explicite émise par une station secondaire, suite à une demande explicite émise par un primaire
    - P = 1 - sollicite une réponse explicite du secondaire
    - Réponse à P=1 par F=1 - le secondaire répond par un acquittement
  - Une station qui reçoit une trame de commande avec le bit P/F=1 doit répondre avec P/F=1

Protocole HDLC

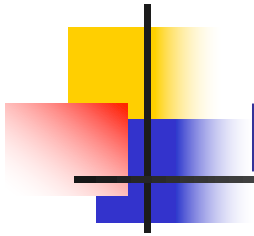
Le champ « commande » Trames S

- Trames de supervision
  - **RR** - Receive Ready (type 0 : ack)
    - commande et réponse
    - Prêt à recevoir
    - ou accusé de réception si pas de trame I à envoyer par le récepteur (Nr-1)
  - **REJ** – Reject (type 1)
    - Rejet simple ; demande la retransmission à partir de Nr
  - **RNR** - Receive Not Ready (type 2)
    - commande et réponse
    - Non prêt à recevoir ; le récepteur demande à l'émetteur d'arrêter les émissions et acquitte les trames jusqu'à Nr-1
  - **SREJ** - Selective Reject (type 3)
    - Rejet sélectif ; demande la retransmission de Nr



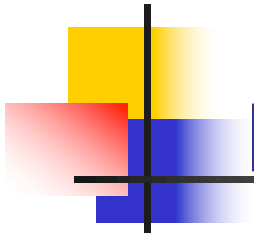
Règles de reprise

- Débordement (contrôle de flux)
  - la station qui ne peut plus recevoir de trames I émet un **RNR** dont le Nr indique la première trame non acceptée
  - elle émet une trame **RR** quand elle est de nouveau prête à recevoir de nouvelles trames
- Erreur de transmission
  - toute trame dont l'analyse du FCS indique une erreur de transmission est ignorée
  - aucune autre action n'est entreprise



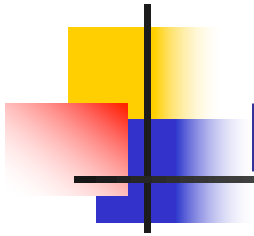
Règles de reprise

- Erreur de numéro de séquence Ns (version 1 : rejet global)
  - la trame dont le Ns n'est pas celui attendu est ignorée ainsi que les suivantes (V(R) est différent de Ns)
  - la station recevant cette trame émet une trame **REJ** dont le numéro Nr indique la trame attendue
- Erreur de numéro de séquence Ns (version 2 : rejet sélectif)
  - la trame dont le Ns n'est pas celui attendu est conservée
  - la station recevant cette trame émet une trame **SREJ** pour demander la retransmission de la trame Nr
- Rejet de commande
  - à la réception d'une trame CMDR/FRMR, la liaison est considérée comme rompue



Règles de reprise

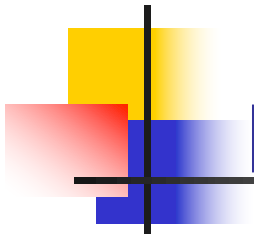
- Deux temporisateurs
  - temporisateur de retransmission (**T1**) initialisé par l'émetteur à chaque trame émise
  - temporisateur d'acquittement (**T2**) correspondant au délai maximum au bout duquel le récepteur doit, s'il n'a pas de données à émettre, envoyer un acquittement
- Reprise sur time-out
  - la station qui ne reçoit aucun acquittement des trames d'information émises au bout d'un temps T1 reprend l'émission de la première trame non acquittée en positionnant le bit P/F à 1
  - la station peut poursuivre normalement l'émission des autres trames I dès la réception d'un acquittement portant le bit P/F à 1



Exemple d'échange de données

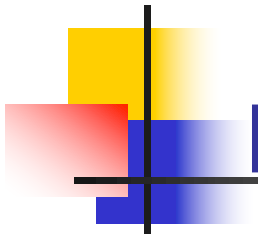
- Trames : I et S
- Numéros d'ordre = 0 à module-1
  - Module = 8 ou 128 (1 ou 2 octets)
  - Module - 1 = 7 pour les exemples suivantes

- Variables :
  - V(S) : variable d'état à l'émission
    - Maintenu par chaque station de façon indépendante
  - V(R) : variable d'état à la réception
    - Pour les trames I qu'elle transmet et reçoit d'une autre station



Exemple d'échange de données

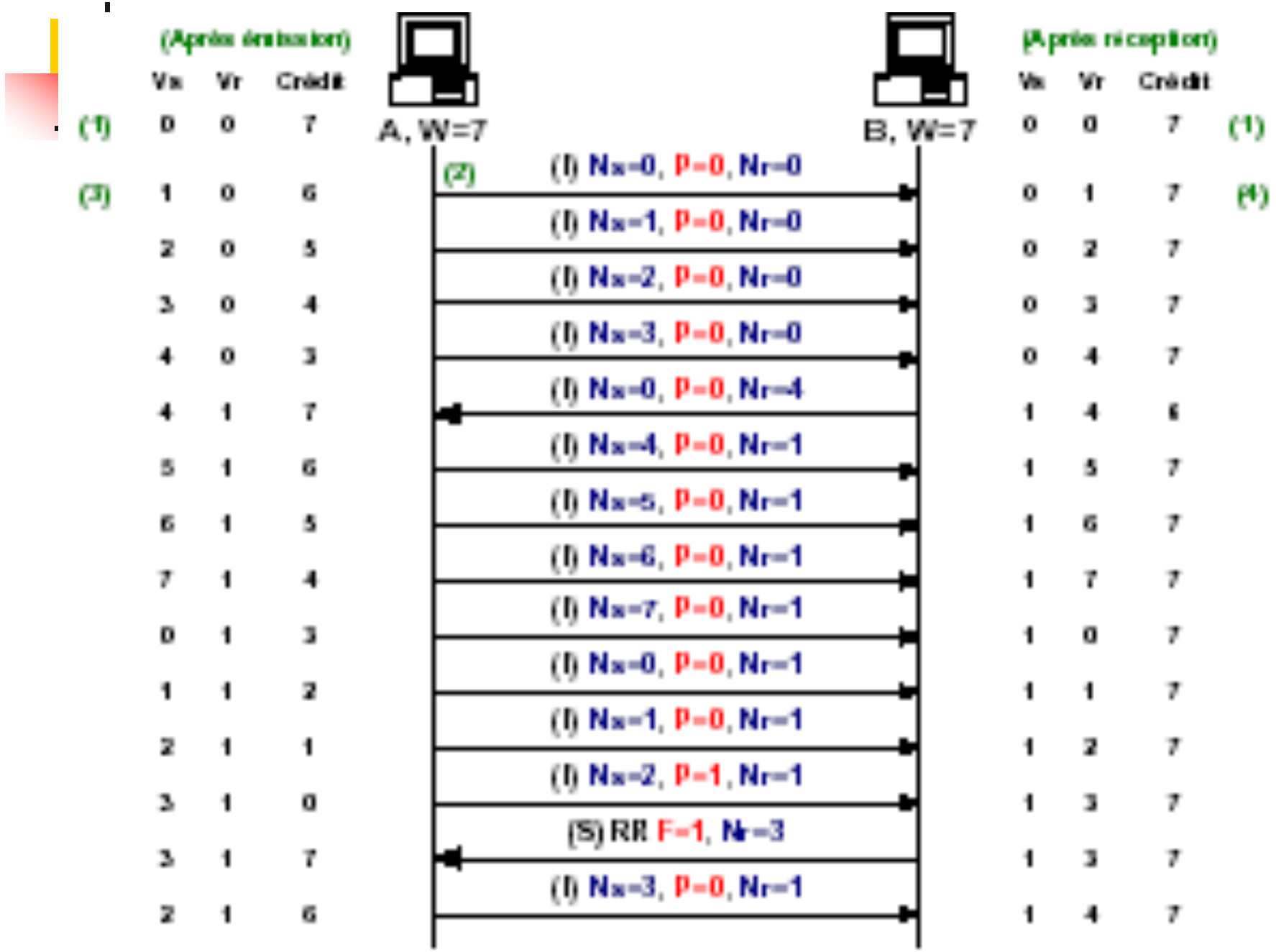
- V(S) : variable d'état à l'émission
  - Désigne le numéro d'ordre de la trame I suivante à transmettre
  - Valeurs entre 0 et module-1
  - Cette variable est incrémenté d'un pour chaque trame I consécutive transmise
  - Ne doit pas dépasser la valeur N(R) de la dernière trame reçue de plus de module-1



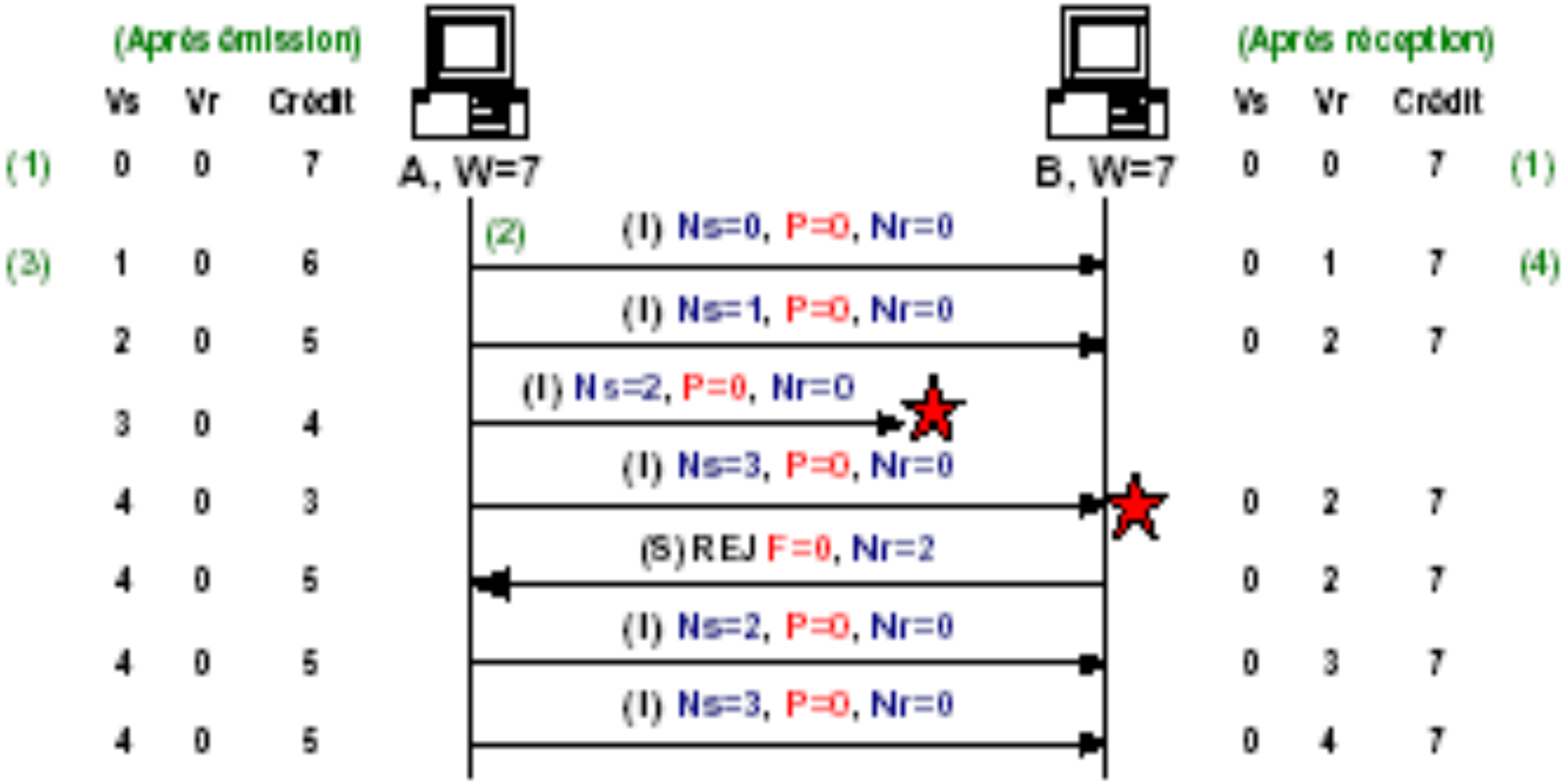
Exemple d'échange de données

- V(R) : variable d'état à la réception
  - Désigne le numéro d'ordre de la prochaine trame I à recevoir en séquence
  - Valeurs entre 0 et module-1
  - Cette variable est incrémenté d'un pour chacune des trames I reçues sans erreur et en séquence
  - N(S) = V(R)
    - le numéro d'ordre à l'émission, doit être égal à la variable d'état à la réception V(R)

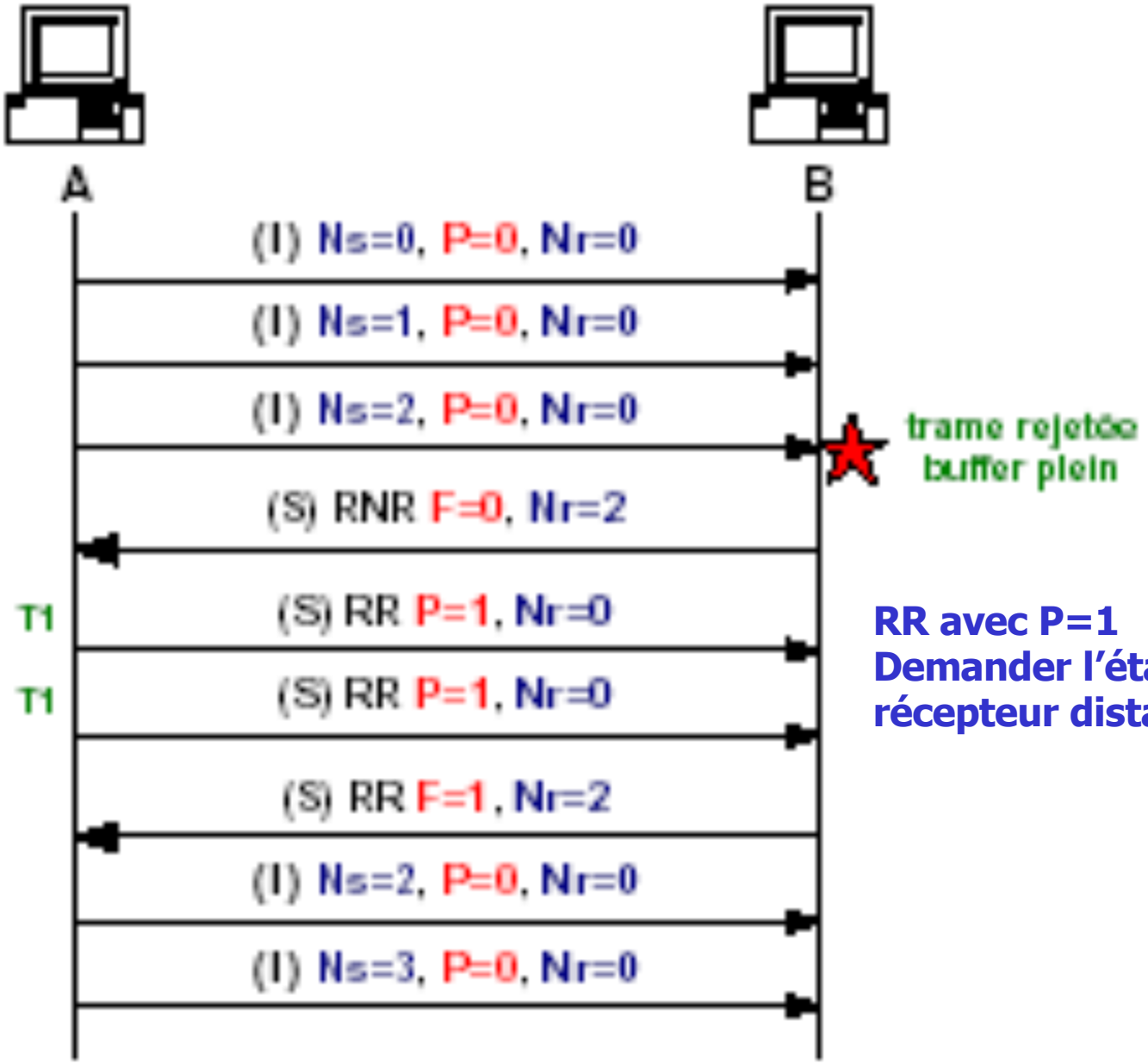
Echange de données



Gestion d'erreurs

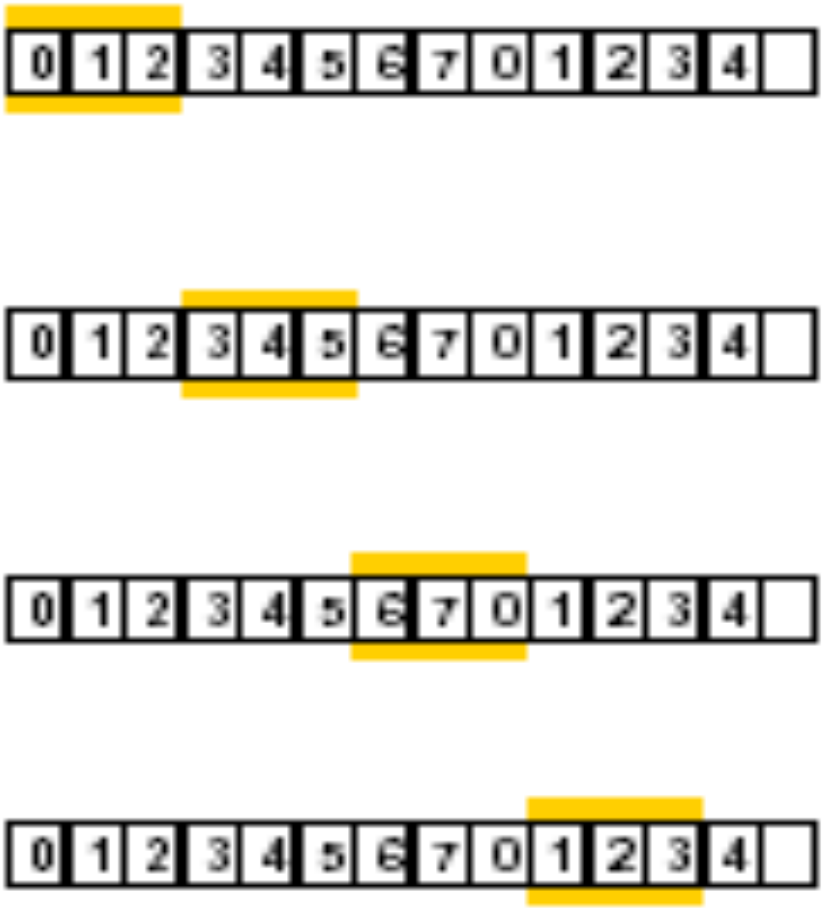


Gestion du contrôle de flux



RR avec P=1
Demander l'état du récepteur distant

Gestion de la fenêtre glissante



- Exemple W=3
- on peut émettre 0, 1, 2
  - on reçoit trame RR
  - demandant 3
- on peut émettre 3, 4, 5
  - on reçoit trame RR
  - demandant 6
- on peut émettre 6, 7,0
  - on reçoit trame RR
  - demandant 1
- on peut émettre 1,2,3
- etc ...